জীববিজ্ঞানে, নিউক্লিক অ্যাসিড **(Nucleic Acids)** হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব অণু যা জীবের বংশগতীয় তথ্য সংরক্ষণ, অনুলিপন এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের মতো মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোতে কাজ করে। প্রধানত দুই প্রকারের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে: ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড **(DNA)** এবং রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড **(RNA)**।

---

১. নিউক্লিক অ্যাসিড: গঠন ও কাজ

নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো হলো পলিমার, যা অসংখ্য ছোট ছোট একক, যাদের নিউক্লিওটাইড **(Nucleotide)** বলে, সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে তিনটি অংশ থাকে:

1. পাঁচ-কার্বনবিশিষ্ট শর্করা **(Pentose Sugar):** এটি রাইবোজ (RNA-এর ক্ষেত্রে) অথবা ডিঅক্সিরাইবোজ (DNA-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে। ডিঅক্সিরাইবোজে রাইবোজের ২ নং কার্বনে একটি অক্সিজেন পরমাণু কম থাকে।
2. ফসফেট গ্রুপ **(Phosphate Group):** এটি নিউক্লিওটাইডগুলোকে একত্রিত করে একটি লম্বা শৃঙ্খল তৈরি করে, যাকে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনী বলে।
3. নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক **(Nitrogenous Base):** এই ক্ষারকগুলো দুই ধরনের হয়:
    - পিউরিন **(Purine):** অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G)। এদের দুটি রিং থাকে।
    - পিরিমিডিন **(Pyrimidine):** সাইটোসিন (C), থাইমিন (T) (শুধু DNA-তে) এবং ইউরাসিল (U) (শুধু RNA-তে)। এদের একটি রিং থাকে।

নিউক্লিক অ্যাসিডের কাজ:

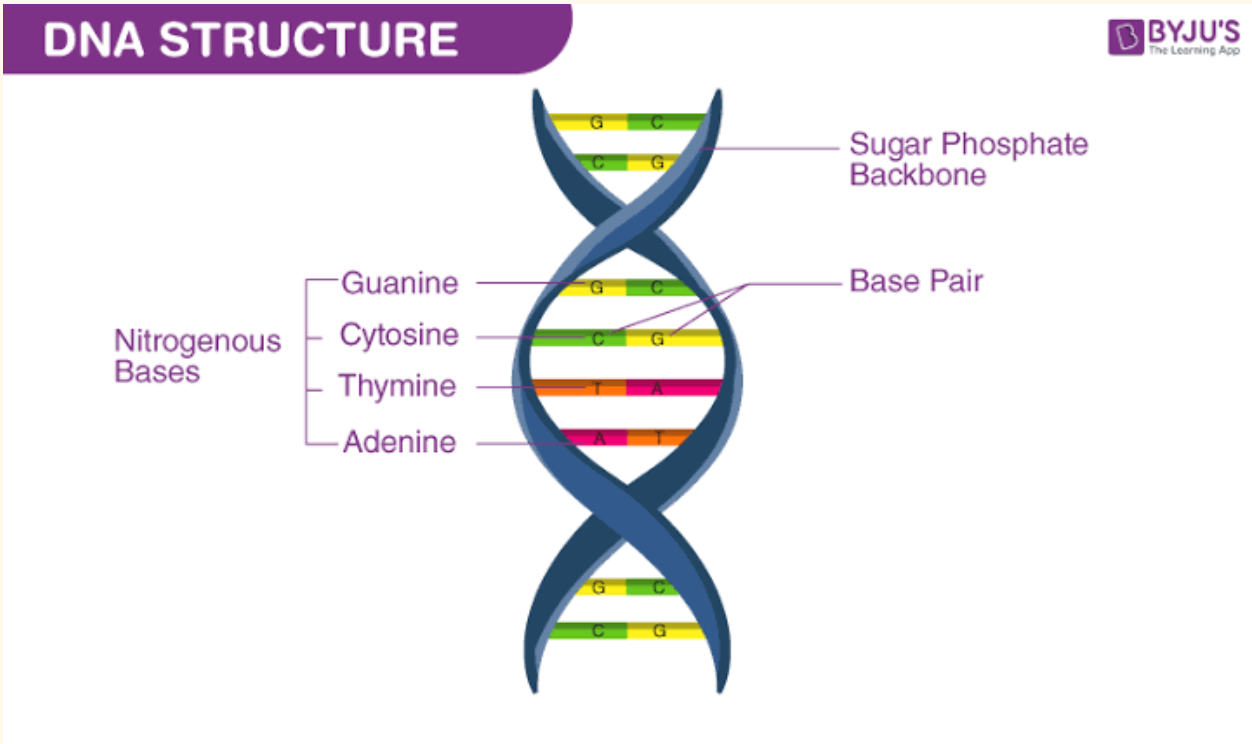
- বংশগতীয় তথ্য সংরক্ষণ: DNA জীবের সমস্ত বংশগতীয় তথ্য ধারণ করে।
- তথ্য স্থানান্তর: DNA থেকে RNA-তে এবং RNA থেকে প্রোটিনে তথ্য স্থানান্তরিত হয়।
- প্রোটিন সংশ্লেষণ: প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়ায় DNA এবং বিভিন্ন প্রকার RNA সরাসরি জড়িত।

---

২. DNA ও RNA-এর গঠন

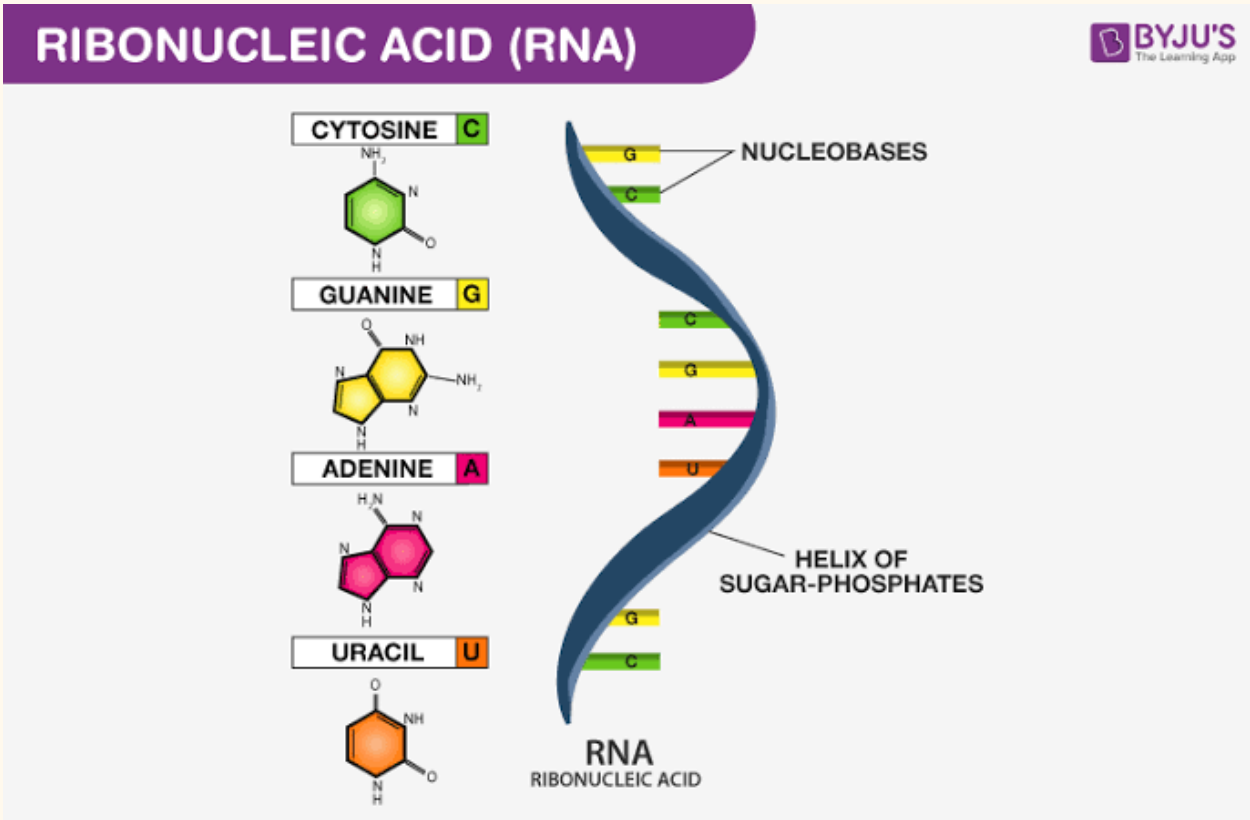
যদিও DNA এবং RNA উভয়ই নিউক্লিক অ্যাসিড, এদের গঠনে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

ক) **DNA (**ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড**):**



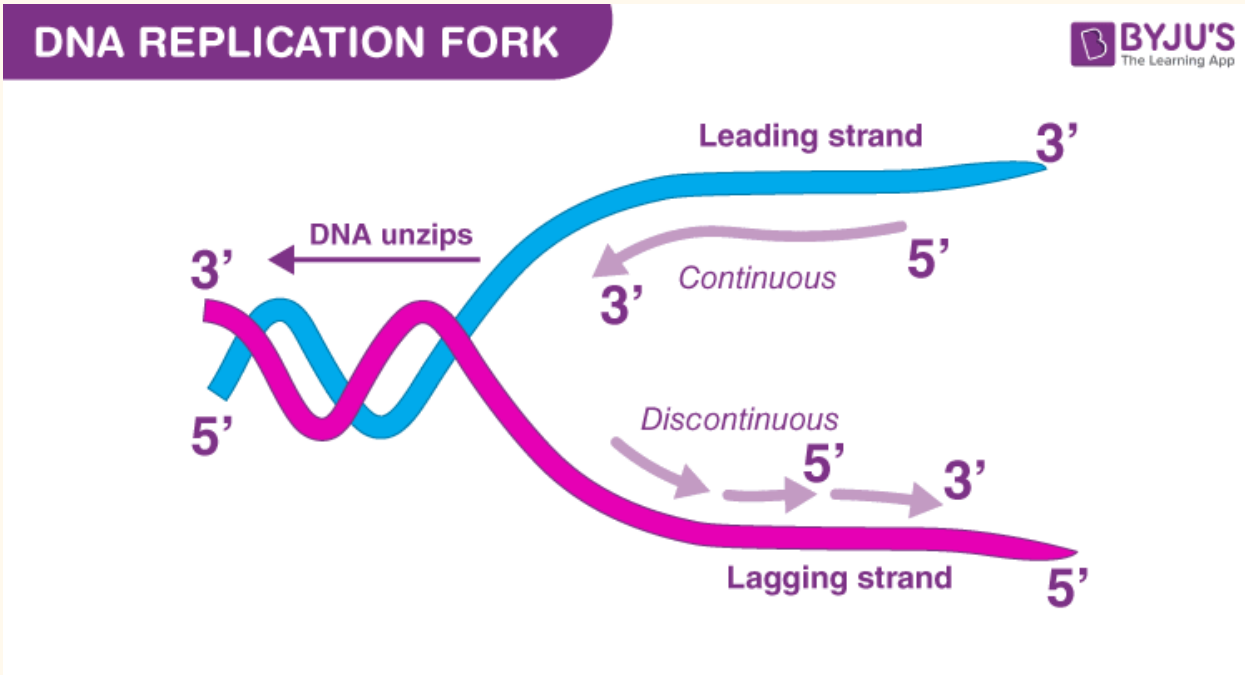
- দ্বিসূত্রক গঠন**:** DNA সাধারণত দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয়, যা একে অপরের চারপাশে একটি ডাবল হেলিক্স **(Double Helix)** গঠন করে পেঁচিয়ে থাকে। এই গঠনটি অনেকটা পেঁচানো মইয়ের মতো দেখায়।
- শর্করা**:** এতে ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা থাকে।
- নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক**:** অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) এবং থাইমিন **(T)**।
- ক্ষারকের বন্ধন**:** দুটি শৃঙ্খলের ক্ষারকগুলো একে অপরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। অ্যাডেনিন (A) সবসময় থাইমিন (T) এর সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়, এবং গুয়ানিন (G) সবসময় সাইটোসিন (C) এর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়। একে বেস পেয়ারিং **(Base Pairing)** বলে।
- কাজ**:** জীবের বংশগতীয় তথ্যের প্রধান ধারক ও বাহক। এটি স্থায়ী জেনেটিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

খ) **RNA (**রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড**):**



- একসূত্রক গঠন**:** RNA সাধারণত একটি একক পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এটি ভাঁজ হয়ে দ্বিসূত্রক কাঠামোর মতো দেখতে হতে পারে।
- শর্করা**:** এতে রাইবোজ শর্করা থাকে।
- নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক**:** অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) এবং ইউরাসিল **(U)**। RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে।
- কাজ**:** প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। RNA প্রধানত তিন প্রকারের হয়:
    - **mRNA (**মেসেঞ্জার **RNA):** DNA থেকে প্রোটিন তৈরির বার্তা নিউক্লিয়াস থেকে রাইবোজোমে বহন করে।
    - **tRNA (**ট্রান্সফার **RNA):** প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় রাইবোজোমে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে আনে।
    - **rRNA (**রাইবোজোমাল **RNA):** রাইবোজোমের একটি গাঠনিক উপাদান এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে অনুঘটকের কাজ করে।

৩. DNA অনুলিপন (DNA Replication)



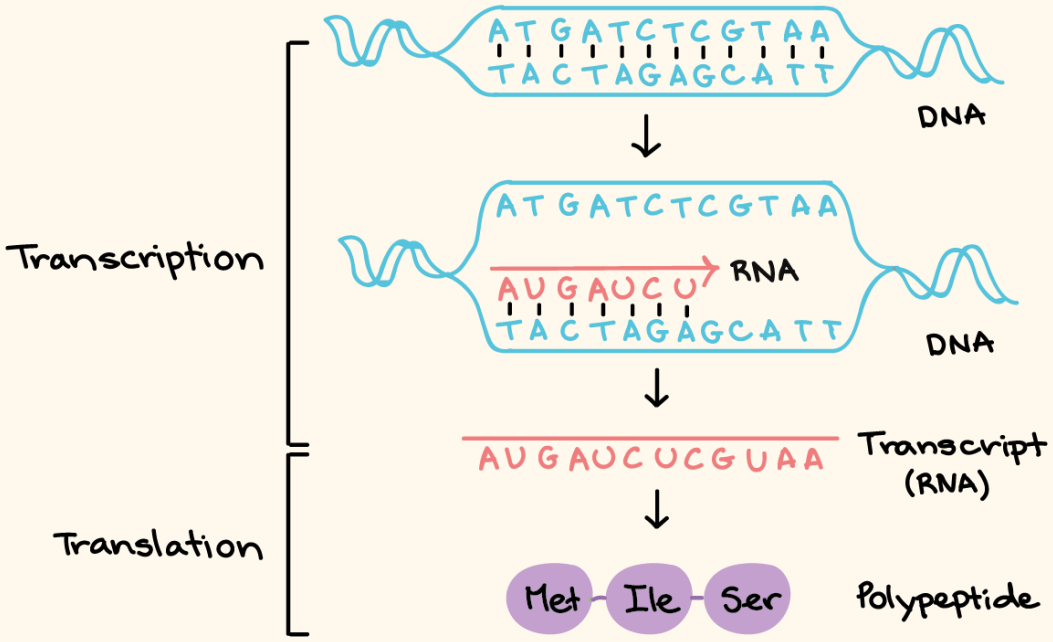
DNA অনুলিপন হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি DNA অণু থেকে দুটি অভিন্ন DNA অণু তৈরি হয়। এটি কোষ বিভাজনের আগে ঘটে, যাতে প্রতিটি নতুন কোষে বংশগতীয় তথ্যের একটি সম্পূর্ণ সেট থাকে। এটি একটি অর্ধ-সংরক্ষণশীল **(Semi-conservative)** প্রক্রিয়া, অর্থাৎ নতুন তৈরি প্রতিটি DNA অণুতে একটি পুরনো শৃঙ্খল (মাতৃ DNA থেকে) এবং একটি নতুন সংশ্লেষিত শৃঙ্খল থাকে।

প্রক্রিয়া:

1. খুলে যাওয়া **(Unwinding):** DNA হেলিক্সের দুটি শৃঙ্খল হেলিকেজ **(Helicase)** এনজাইমের সাহায্যে হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলো ভেঙে আলাদা হয়ে যায়, যা একটি Y-আকৃতির রেপ্লিকেশন ফর্ক **(Replication Fork)** তৈরি করে।
2. নতুন শৃঙ্খল সংশ্লেষণ**: DNA** পলিমারেজ **(DNA Polymerase)** নামক এনজাইম পুরনো শৃঙ্খলগুলোকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে নতুন পরিপূরক শৃঙ্খল তৈরি করে। অ্যাডেনিনের বিপরীতে থাইমিন এবং গুয়ানিনের বিপরীতে সাইটোসিন যুক্ত হয়।
3. সমন্বয়**:** দুটি শৃঙ্খল কিন্তু ভিন্ন দিকে সংশ্লেষিত হয়। একটি শৃঙ্খল (লিডিং স্ট্র্যান্ড) অবিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয়, আর অন্যটি (ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড) ছোট ছোট খণ্ডে (ওকাজাকি খণ্ড) তৈরি হয়, যা পরে ডিএনএ লাইগেজ **(DNA Ligase)** এনজাইম দ্বারা যুক্ত হয়।
4. পরিণতি**:** পরিশেষে, একটি মাতৃ DNA থেকে দুটি অভিন্ন DNA অণু উৎপন্ন হয়।

---

৪. mRNA ট্রান্সক্রিপশন (Transcription of mRNA)

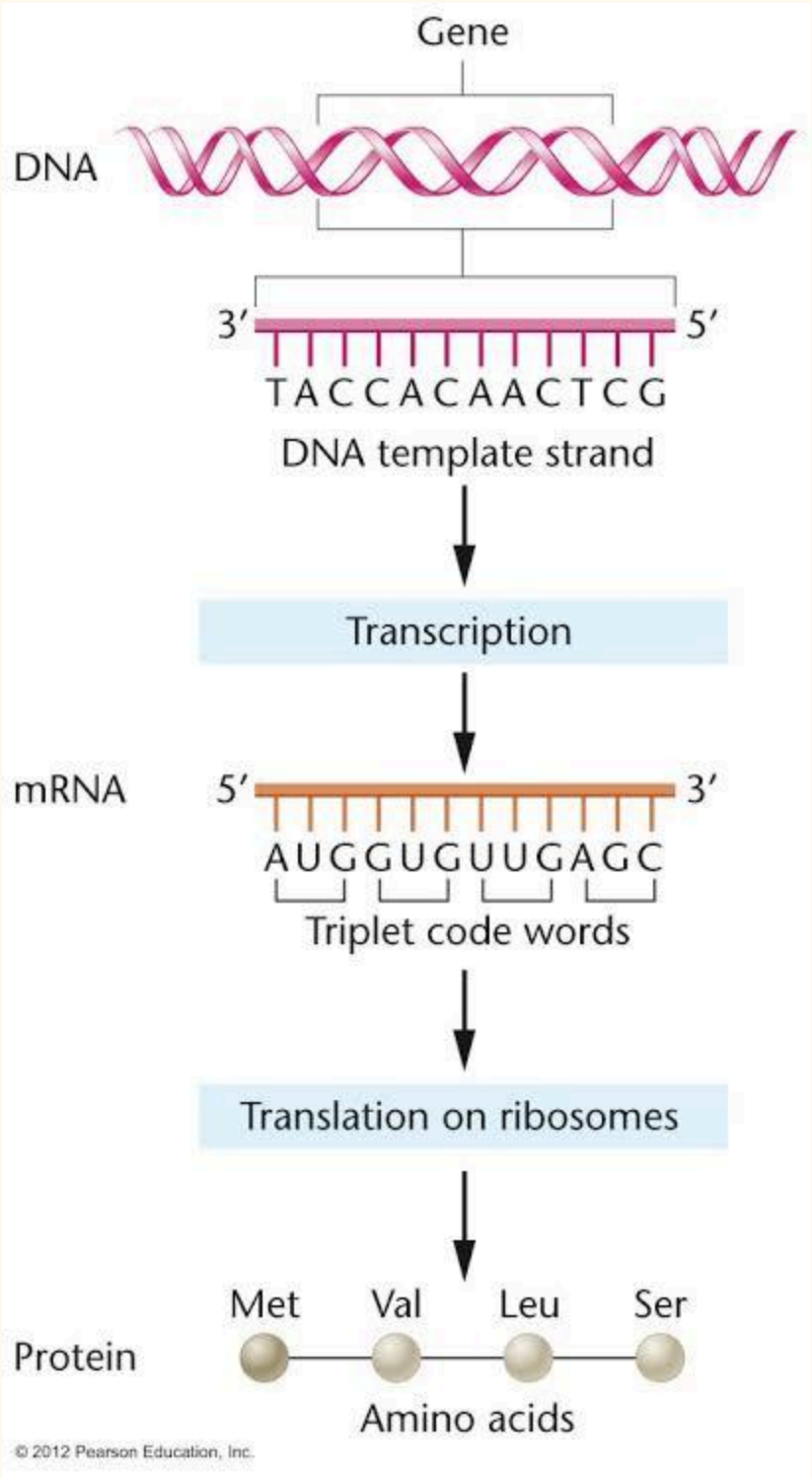


ট্রান্সক্রিপশন হলো DNA থেকে জেনেটিক তথ্য mRNA অণুতে অনুলিপিত হওয়ার প্রক্রিয়া। এটি প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রথম ধাপ।

প্রক্রিয়া:

1. আরম্ভ **(Initiation):** RNA পলিমারেজ এনজাইম DNA-এর একটি নির্দিষ্ট স্থানে (প্রোমোটার) যুক্ত হয় এবং DNA-এর দ্বিসূত্রক কাঠামো খুলে দেয়।
2. বিস্তার **(Elongation):** RNA পলিমারেজ DNA-এর একটি শৃঙ্খলকে ছাঁচ (Template) হিসেবে ব্যবহার করে রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলোকে (A, U, G, C) একে একে যুক্ত করে একটি নতুন mRNA শৃঙ্খল তৈরি করে। এখানে DNA-এর T-এর পরিবর্তে RNA-তে U যুক্ত হয়।
3. সমাপ্তি **(Termination):** RNA পলিমারেজ DNA-এর একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি স্থানে পৌঁছালে mRNA শৃঙ্খলটি DNA থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
4. প্রক্রিয়াকরণ **(Processing - শুধু ইউক্যারিওটিক কোষে):** ইউক্যারিওটিক কোষে উৎপন্ন প্রাথমিক mRNA (প্রি-mRNA) এরপর প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিপক্ক mRNA-তে পরিণত হয়। এতে স্প্লাইসিং **(Splicing)** নামক প্রক্রিয়া ঘটে, যেখানে জিন-বহির্ভূত অংশ (ইন্ট্রন) বাদ দেওয়া হয় এবং জিন-অভ্যন্তরীণ অংশ (এক্সন) যুক্ত করা হয়।

৫. ট্রান্সলেশন **(Protein Synthesis)**



ট্রান্সলেশন বা প্রোটিন সংশ্লেষণ হলো mRNA-তে থাকা জেনেটিক কোডকে ব্যবহার করে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি কোষের রাইবোজোমে ঘটে।

প্রক্রিয়া:

1. আরম্ভ **(Initiation):** mRNA অণু রাইবোজোমের ছোট সাবইউনিটে যুক্ত হয়। একটি বিশেষ tRNA (ইনিয়েটর tRNA) প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড (সাধারণত মিথিওনিন) নিয়ে আসে এবং mRNA-এর সূচনা কোডন (AUG) এর সাথে যুক্ত হয়। এরপর রাইবোজোমের বড় সাবইউনিট এসে যুক্ত হয়, যা একটি কার্যকরী রাইবোজোম কমপ্লেক্স তৈরি করে।
2. বিস্তার **(Elongation):**
    - নতুন tRNA অণুগুলো তাদের নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে রাইবোজোমের A-সাইটে প্রবেশ করে।
    - রাইবোজোম তখন A-সাইটের অ্যামিনো অ্যাসিড এবং P-সাইটের অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে একটি পেপটাইড বন্ধনী **(Peptide Bond)** তৈরি করে।
    - এরপর রাইবোজোম mRNA শৃঙ্খল বরাবর একটি কোডন এগিয়ে যায় (ট্রান্সলোকেশন), যাতে A-সাইট খালি হয় এবং নতুন tRNA প্রবেশ করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে, যার ফলে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল বা পলিপেপটাইড **(Polypeptide)** গঠিত হয়।
3. সমাপ্তি **(Termination):** রাইবোজোম যখন mRNA-এর কোনো একটি স্টপ কোডন (UAA, UAG, UGA) এ পৌঁছায়, তখন প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেমে যায়। কোনো tRNA এই স্টপ কোডনকে চিনতে পারে না। এর পরিবর্তে রিলিজ ফ্যাক্টর **(Release Factors)** নামক প্রোটিন যুক্ত হয়, যা পলিপেপটাইড শৃঙ্খলকে রাইবোজোম থেকে মুক্ত করে। রাইবোজোম কমপ্লেক্সটি তখন ভেঙে যায়।
4. ভাঁজকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ **(Folding and Processing):** সদ্য সংশ্লেষিত পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি একটি নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক আকৃতিতে ভাঁজ হয়ে কার্যকরী প্রোটিনে পরিণত হয়। কিছু ক্ষেত্রে, প্রোটিনটি আরও প্রক্রিয়াকরণের (যেমন: চিনি বা লিপিড যুক্ত হওয়া) মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

এই তিনটি প্রক্রিয়া (DNA অনুলিপন, ট্রান্সক্রিপশন, এবং ট্রান্সলেশন) সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকিউলার বায়োলজি **(Central Dogma of Molecular Biology)** নামে পরিচিত, যা জীবের বংশগতীয় তথ্যের প্রবাহকে নির্দেশ করে: **DNA → RNA →** প্রোটিন।

নিচে "**Nucleic Acids; DNA** ও **RNA**-এর গঠন; **DNA** রিপ্লিকেশন; **mRNA** ট্রান্সক্রিপশন এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ **(ট্রান্সলেশন)**" বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ৫০টি ব্যাখ্যাসহ **MCQ** প্রশ্ন দেওয়া হলো:

🧬 Nucleic Acids – MCQ (বাংলায়)

🔹 ১. **DNA**-এর পূর্ণরূপ কী?

A. Deoxyribonucleic Acid
B. Dicarboxylic Acid
C. Dideoxyribonucleic Acid
D. Deoxyriboprotein
✅ উত্তর: **A**
ব্যাখ্যা: DNA মানে Deoxyribonucleic Acid, যা জীবের জিনগত তথ্য বহন করে।

🔹 ২. **RNA**-এর কোন নাইট্রোজেন বেস থাকে না?

A. Adenine
B. Cytosine
C. Uracil
D. Thymine
✅ উত্তর: **D**
ব্যাখ্যা: RNA-তে Thymine এর পরিবর্তে Uracil থাকে।

🔹 ৩. **DNA**-এর বেস পেয়ারিং নিয়ম কী?

A. A-T, G-C
B. A-C, G-T
C. A-G, C-T
D. A-U, G-C
✅ উত্তর: **A**
ব্যাখ্যা: Adenine → Thymine (A-T), Guanine → Cytosine (G-C)

🔹 ৪. **RNA** সাধারণত কেমন গঠনের হয়?

A. ডাবল হেলিক্স
B. ট্রিপল হেলিক্স
C. একক চেইন

D. দ্বিগুণ প্রোটিন
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: RNA একক চেইনের (single stranded) হয়ে থাকে।

🔹 ৫. **DNA** কে প্রথম আবিষ্কার করেন কে?

A. Watson
B. Crick
C. Miescher
D. Franklin
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: ফ্রিডরিখ মিশার ১৮৬৯ সালে DNA আবিষ্কার করেন।

🔹 ৬. **DNA**-এর ডাবল হেলিক্স মডেল কে প্রস্তাব করেন?

A. Darwin & Wallace
B. Watson & Crick
C. Mendel
D. Avery
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: ১৯৫৩ সালে Watson ও Crick DNA-এর গঠন প্রকাশ করেন।

🔹 ৭. **DNA** রিপ্লিকেশন কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে?

A. Conservative
B. Dispersive
C. Semi-conservative
D. None
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: এক নতুন ও এক পুরাতন strand যুক্ত হয়ে তৈরি হয় নতুন DNA।

🔹 ৮. **DNA**-তে মোট কয়টি বেস থাকে?

A. ৩টি
B. ৪টি
C. ৫টি
D. ৬টি
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: Adenine, Thymine, Guanine, Cytosine – এই ৪টি।

🔹 ৯. **RNA**-তে কোন চিনি **(sugar)** থাকে?

A. ডিঅক্সিরাইবোজ
B. রাইবোজ
C. গ্লুকোজ
D. ফ্রুক্টোজ
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: RNA-তে Ribose চিনি থাকে।

🔹 ১০. **DNA**-তে কোন চিনি থাকে?

A. রাইবোজ
B. ডিঅক্সিরাইবোজ
C. সুক্রোজ
D. মল্টোজ
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: DNA তে Deoxyribose (ডিঅক্সিরাইবোজ) চিনি থাকে।

🔹 ১১. **DNA**-এর দুটি চেইনের মধ্যে কোন বন্ধন থাকে?

A. কভ্যালেন্ট
B. হাইড্রোজেন
C. আয়নিক
D. পেপটাইড
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: দুটি বেজের মাঝে হাইড্রোজেন বন্ড থাকে।

🔹 ১২. **DNA**-এর রিপ্লিকেশন শুরুতে কোন এনজাইম কাজ করে?

A. Ligase
B. Helicase
C. DNAase
D. Polymerase
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: Helicase হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে strand আলাদা করে।

🔹 ১৩. **DNA** রিপ্লিকেশনে নতুন নিউক্লিওটাইড যোগ করে কোন এনজাইম?

A. RNA Polymerase
B. Helicase
C. DNA Polymerase
D. Ligase
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: DNA Polymerase নতুন strand গঠন করে।

🔹 ১৪. ট্রান্সক্রিপশনে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?

A. DNA Polymerase
B. RNA Polymerase
C. Ligase
D. Helicase

✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: RNA Polymerase DNA থেকে mRNA তৈরি করে।

🔹 ১৫. **mRNA** ট্রান্সক্রিপশনে কোন বেস **Adenine**-এর বিপরীতে আসে?

A. Thymine
B. Guanine
C. Uracil
D. Cytosine
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: RNA-তে A এর বিপরীতে U আসে।

🔹 ১৬. প্রোটিন সংশ্লেষণ কোথায় হয়?

A. নিউক্লিয়াসে
B. রাইবোসোমে
C. গলগি বডিতে
D. মাইটোকন্ড্রিয়ায়
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: mRNA রাইবোসোমে গিয়ে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় প্রোটিন তৈরি করে।

🔹 ১৭. ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় কোন **RNA** অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে?

A. mRNA
B. rRNA
C. tRNA
D. snRNA
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: tRNA নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আসে।

🔹 ১৮. **DNA** তে মোট কয়টি হাইড্রোজেন বন্ড **A-T** এর মাঝে থাকে?

A. ৩
B. ২
C. ১
D. ৪
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: A-T এর মধ্যে ২টি হাইড্রোজেন বন্ড থাকে।

🔹 ১৯. **G-C** এর মাঝে কয়টি হাইড্রোজেন বন্ড?

A. ২
B. ৩
C. ৪
D. ১
✅ উত্তর: **B**
ব্যাখ্যা: G-C এর মাঝে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড।

🔹 ২০. প্রোটিনের মৌলিক একক কী?

A. নিউক্লিওটাইড
B. ফ্যাটি অ্যাসিড
C. অ্যামিনো অ্যাসিড
D. সুগার
✅ উত্তর: **C**
ব্যাখ্যা: প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত।

🔹 ২১–৫০. (সংক্ষেপে নিচে)

প্রশ্ন	সঠিক উত্তর	ব্যাখ্যা

২১. DNA কোথায় থাকে?	নিউক্লিয়াস	নিউক্লিয়াসে DNA সংগঠিত
২২. RNA কোথায় তৈরি হয়?	নিউক্লিয়াস	DNA থেকে mRNA তৈরি হয়
২৩. tRNA তে কয়টি অ্যান্টিকোডন থাকে?	১টি	প্রতিটি tRNA একটি অ্যান্টিকোডন বহন করে
২৪. ট্রান্সলেশন শুরু হয় কোন কোডন থেকে?	AUG	এটি মিথিওনিন নির্দেশ করে
২৫. RNA কে প্রোটিনে রূপান্তর প্রক্রিয়া?	Translation	রাইবোসোমে ঘটে
২৬. Ribosome গঠনে অংশগ্রহণ করে?	rRNA	রাইবোজোম গঠনের উপাদান
২৭. mRNA এর আয়ু সাধারণত?	স্বল্প	কয়েক ঘন্টা থেকে দিন পর্যন্ত
২৮. কোন বেস শুধুমাত্র RNA তে থাকে?	Uracil	T এর জায়গায়
২৯. নিউক্লিওটাইডে থাকে কয়টি উপাদান?	৩টি	বেস, সুগার, ফসফেট
৩০. DNA ডাবল হেলিক্স ধারণা দেন?	Watson & Crick	1953 সালে
৩১. Genetic Code কতটি অক্ষরের?	৩	ট্রিপল বেস কোড
৩২. Codon হলো?	mRNA এর তিন বেস	প্রোটিন কোড করে

৩৩. Anticodon হলো?	tRNA এর বেস	কোডনের বিপরীত
৩৪. Translation কোথায় ঘটে?	সাইটোপ্লাজম	রাইবোসোমে
৩৫. DNA থেকে RNA বানানো হয়?	Transcription	নিউক্লিয়াসে
৩৬. DNA স্ট্র্যান্ড কয়টি?	২টি	ডাবল হেলিক্স
৩৭. RNA স্ট্র্যান্ড কয়টি?	১টি	একক চেইন
৩৮. DNA তে U কেন থাকে না?	থাকে না	শুধুমাত্র RNA তে
৩৯. RNA তে T নেই কেন?	U দ্বারা প্রতিস্থাপিত	Uracil ব্যবহৃত হয়
৪০. rRNA কাজ করে কোথায়?	রাইবোসোম	গঠন ও কার্য সম্পাদনে
৪১. DNA তৈরি হয় কোথায়?	নিউক্লিয়াসে	সেল ডিভিশনের সময়
৪২. কোন RNA ডিকোড করে?	tRNA	কোড অনুবাদ করে
৪৩. mRNA তৈরি হয়?	DNA থেকে	ট্রান্সক্রিপশনে
৪৪. Translation শেষ হয় কোন কোডনে?	Stop codon	যেমন UGA, UAA, UAG
৪৫. Ribosome এর কাজ?	প্রোটিন সংশ্লেষণ	ট্রান্সলেশন করে
৪৬. প্রোটিন সিন্থেসিসে কত ধাপ?	২টি	ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন
৪৭. Genetic code কত রকমের?	৬৪	৬১ কোডন + ৩ স্টপ কোডন

৪৮. ট্রান্সক্রিপশন এনজাইম?	RNA Polymerase	DNA পড়ে RNA বানায়
৪৯. Translation তে কয় ধাপ?	৩টি	Initiation, elongation, termination
৫০. প্রোটিন তৈরি শুরু হয়?	Start codon থেকে	AUG – মিথিওনিন